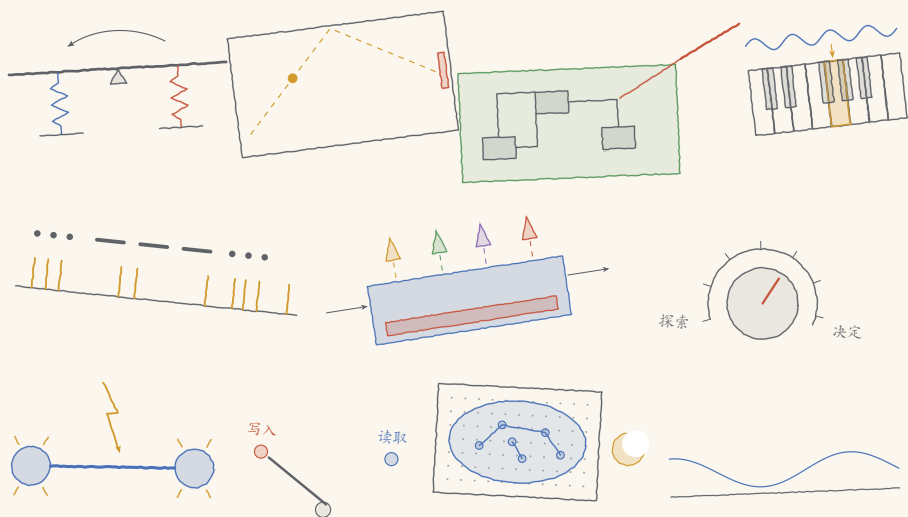




20 瓦的计算机

大脑如何计算——简明易懂版

康斯坦丁·克拉季科



© 2026 Konstantin Kladko (康斯坦丁·克拉季科)。

本书的正文和插图采用知识共享“署名—非商业性使用—相同方式共享 4.0 国际”许可协议 (CC BY-NC-SA 4.0) 发布: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh-hans>。在注明作者并以相同许可协议发布衍生作品的前提下, 可以为非商业目的自由复制、用于教学、翻译和改编本书。

完整版、源文件和模型:

<https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>。

目录

第一章 一袋零件	1
第二章 没有指挥的机器	6
第三章 刹车	11
第四章 摩尔斯电码	15
第五章 隔空对话	19
第六章 机器如何学习	22
第七章 多巴胺到底在说什么	26
第八章 冒险旋钮	29
第九章 写人与读取	33
第十章 整台机器	36

第十一章	世界如何进入大脑	39
第十二章	怎样认出一只猫	43
第十三章	唯一的快速输出	46
第十四章	警报信号	50
第十五章	机器如何学会运动	53
第十六章	第二个输出	56
第十七章	没有电路图，怎么修机器	59
第十八章	神经元不止一种器件	62
第十九章	需要多少个输入	64
第二十章	机器在夜里做什么	67
第二十一章	活细胞做的计算机	70
第二十二章	神经元打乒乓	74

开始之前

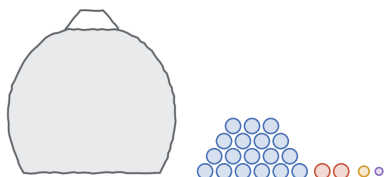
这本书讲的是一台机器：它重一千五百克，功耗二十瓦，和一只昏暗的灯泡差不多，却能认出人脸、学会语言、接住飞来的球。这就是你的大脑。我们要像工程师看一块陌生的电路板那样看它：上面有哪些元件，它们怎么连接，导线里跑的是什么信号，这套电路到底在计算什么。

你不需要公式，也不需要生物学知识。只需要好奇心，以及愿意想象导线、灯泡和开关。其余的，我们一路上边走边搭。

这本书还有另一个版本，即完整版，里面有方程、模型、习题和实验文献。两个版本的章节顺序相同，编号一一对应。如果哪一章让你着迷，就去读它的完整版：那里写明了每个论断从何而来，以及怎样自己去验证。在本书的网站上，每一章都可以用一个按钮在“简版”和“完整版”之间切换。

提醒一句。关于大脑，人类远没有全部弄清楚。我会坦白地说明，哪里是测量到的事实，哪里开始是猜测。这不是本书的缺点，反而是它最有意思的地方：许多章节以问题结尾，而这些问题目前还没有人知道答案。

第一章 一袋零件



一袋零件：几乎都是蓝色的，少量红色的，还有一小撮别的。

假设有给你一个袋子，里面装着八百六十亿个外表一模一样的零件，请你弄明白这台计算机是怎么用它们搭起来的。你会从哪里下手？工程师不会去端详零件的形状。他会问：这个零件有几个输入、几个输出，输出的是什么。

这种零件叫神经元，它的构造出奇地简单。它有成千上万个输入：来自其他神经元的导线都接到它身上。输出只有一个。但这个输出像树一样分叉，同一个信号的副本会送到成千上万个接收者那里。想象一个人同时听一千个人说话，只回答一句话，而这句话又会被另外一千个人听到。

这是什么样的信号？是短促的“咔嗒”一声。神经元时不时发出一个脉冲——一次电压的突跳，长约千分之一秒。

同一个神经元的每一声咔嗒都一样，就像同一面鼓的每一次敲击。所以，神经元想说的一切都不在咔嗒的响度里，而在它什么时候咔嗒：更频繁还是更稀疏，立刻还是延迟。

神经元内部做的是能想到的最简单的计算：把传进来的信号加起来，一旦总和越过阈值，自己就咔嗒一声。有些输入把总和往上推，另一些往下拉。

怎样给这袋零件分类

输出导线的末端伸到邻居那里，却并不接触它。两者之间留有一道窄缝，信号靠化学方式跨过去：导线释放出一小撮特殊物质——神经递质——邻居再把它接住。幸运的是：几乎每个神经元在自己导线的末端释放的都是同一种物质。因此，可以按神经元释放什么来给它们分类。

我们用神经元所释放物质的英文名的前四个字母来称呼它的类型。释放谷氨酸 (glutamate) 的神经元叫 **GLUT**。释放 γ -氨基丁酸 (GABA) 的叫 **GABA**。接下来还有 **DOPA** (多巴胺)、**SERO** (血清素)、**NORA** (去甲肾上腺素)、**ACET** (乙酰胆碱) 等几种。

分好类以后，你会看到一幅极不均衡的图景。每一千个神经元里，大约九百六十个是 **GLUT**。它们的信号推动接收者去咔嗒：这是“加号”。还有大约三十六个是 **GABA**，它们的信号把接收者推离阈值：这是“减号”。在大脑皮层里，这类神经元更多，占五分之一到四分之一。而其余所有类型加在一起，每十万个神经元里只有几个。沧海一粟。

电话与电台

但这一小撮的工作方式截然不同。**GLUT** 或 **GABA** 神经元的导线通向特定的邻居，就像电话线：只有被拨通的人才收到信号。而 **DOPA**、**SERO**、**NORA** 和 **ACET** 这些小小的群体则像电台。它们的导线铺满大脑的大片区域，物质常常不是释放到窄缝里，而是释放到周围空间中，同一条消息会同时被几百万个细胞听到。

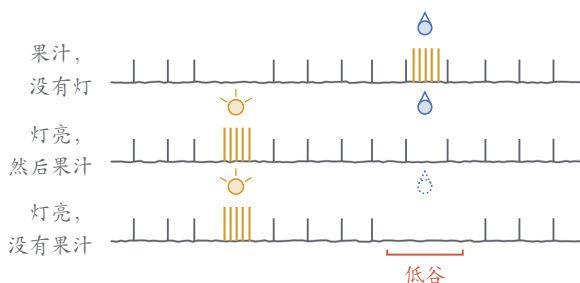
电话线传的是数据：这是画面上的一条线，那是某个音高的声音。电台播的是全局设置：整体音量调多大，现在值不值得学习，是不是该睡觉了。任何计算机都是这样：存储单元有几十亿个，控制寄存器却只有一小撮。可没有它们，机器照样转不起来。

含义由接收者决定

这里有个微妙之处。物质本身并不知道自己是“加号”还是“减号”。分子是一把钥匙。钥匙插进去以后会发生什么，由锁决定——锁是接收者一侧的一种特殊蛋白质。同样是多巴胺，对有些接收者是鼓励，对另一些是抑制，就看它们装的是哪种锁。这就像同一档广播节目，不同的听众听出不同的意思。

“比预期的好” 这个信号

最著名的广播频道是多巴胺。它传的是什么？来看一个实验。突然给动物一滴果汁，多巴胺神经元会报以一阵密集的咔嗒。之后每次给果汁前都先点亮一盏灯。动物学会了灯意味着果汁，于是这阵爆发改为出现在灯亮时，而果汁本身不再引起爆发。如果灯亮之后没有给果汁，多巴胺神经元在预期那一刻会沉默下来。



对意外的果汁爆发；对预告果汁的灯爆发；在预告的果汁没有到来的那一刻出现低谷。

有一条规则能解释全部三种情况：多巴胺报告的不是“好”，而是“比我预期的好”。意外的果汁是惊喜。预告过的果汁没有任何意外。预告了却没给，是负面的意外。那些从自身错误中学习的程序，用的正是这个量。我们后面还会回到它。

带走什么

大脑是一张巨大的网络，由外表相同的零件组成。它们几乎全是数据电话网里的“加号”和“减号”。只有极少数是电台，一次调节整张网络。下一章我们来看看，只用“加号”能搭出什么。

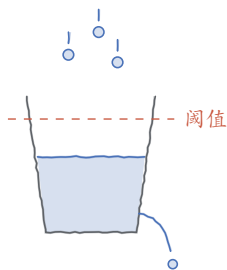
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 1 章。

第二章 没有指挥的机器

你的计算机里有一位指挥——时钟发生器。它每秒挥棒几十亿次，电路里所有元件齐步走，同时翻转。大脑里没有这样的指挥。每个神经元各干各的：信号什么时候到就什么时候到，什么时候发就什么时候发。我们来看看，如果只用 **GLUT** 神经元——清一色的“加号”——这样一台机器能算些什么。

漏水的桶

不妨把神经元想象成一只底部有洞的桶。每来一个脉冲，就是倒进一勺水。水从洞里一点点漏掉。如果一勺接一勺来得很勤，水位来得及升到桶沿——桶就翻倒：神经元咔嗒一声，桶空了，一切从头开始。如果水来得稀稀拉拉，水就先漏光了，什么也不会发生。



神经元是一只漏水的桶：输入的水滴把它灌满，水又不断漏走；水位到了刻线——咋嗒。

这个洞正是神经元和逻辑门的主要区别。神经元不会永远记住来过的脉冲，只记得几毫秒。落在这个时间窗内的一切会相加；更早的就忘了。

“或”与“与”

如果一勺水就能让桶翻倒，神经元对任何一个输入都会响应。这就是“或”。如果需要两勺，事情就有意思了：没有指挥，“两个都到了吗？”这个问题毫无意义，除非先说清楚——在多长的时间之内。只有两个脉冲几乎同时到达，趁第一勺水还没漏掉，神经元才会触发。这就是“时间上的与”，即符合检测器。有些神经元的时间窗是几毫秒，听觉神经元的则不到一毫秒。

光有“加号”做不到什么

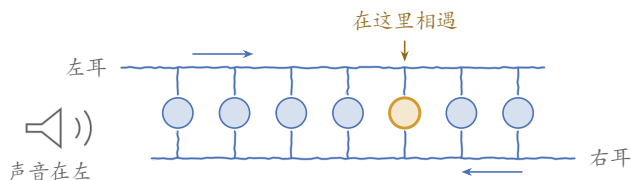
试着搭一个“非”——输入沉默时它反而工作的神经元。做不到：沉默不会往桶里倒水。这不只对单个神经元成立，

对任何只由“加号”组成的网络都成立：把输入加强，网络里没有一个神经元会因此变得更安静。由此得出最麻烦的一条性质：不能用活动去熄灭活动。火一旦烧旺，只有一个办法能让它停下——别再添柴。

大自然找到了一条绕行的路。在许多感官里，同一个刺激由两组神经元来传递。眼睛里有一类细胞报告“变亮了”，另一类报告“变暗了”。如果你用的不是一根导线，而是一对“是”和“否”导线，“非”就白白得到了：把两根导线对调即可。用这样成对的导线，只靠“加号”就能搭出任何逻辑电路——甚至还能知道计算已经结束：每一对里恰好亮了一根导线。工程师就是这样搭建异步电路的，它们在任何延迟下都能正确工作。

用延迟计算时间

没有指挥，也就没有公共时钟，但时间照样可以算出来。侧面传来的声音到达近处耳朵的时间比到达远处耳朵要早，早出几分之一毫秒。从左耳引一根导线，沿着一排符合检测器从左往右走；从右耳引一根，从右往左走。两个信号相向而行，在两者同时到达的那个点相遇。正是那里的检测器被触发。时间差变成了被触发神经元的编号，也就是声音的方向。精度可达十几微秒，尽管单个神经元远没有这么准：靠的是检测器数量多。



左边来的声音先到左耳，它的信号跑得更远，于是相遇点落在中点右侧。被触发神经元的编号就是声音的方向。

记忆是一堆篝火

取一群彼此强烈兴奋的神经元。用一个短信号点燃它，它就能自我维持，像一堆自己给自己添柴的篝火。信号结束了，这群神经元却还在燃烧——它记得信号来过。这就是一个存储单元。如果信号太短，篝火来不及烧旺，就熄灭了。

可麻烦在于：这样的记忆怎么擦掉？靠活动——办不到。只能等神经元累了，篝火自己烧尽。

由事件启动的定时器

把这样的神经元群连成一条链：第一群点燃第二群，第二群点燃第三群。推一下第一群——一道波就沿链条跑下去，像推倒一排多米诺骨牌。倒下的是第几块骨牌，就说明从推的那一刻起过去了多久。这不是一直嘀嗒走个不停的钟，而是一个由事件启动、只运行一次的定时器。鸣禽唱歌时，某个脑区的神经元严格依次触发——很像这样的链条。

总之，光用“加号”就能做很多事。还缺三样：从许多

选项中选出一个，按命令擦除记忆，以及防止网络烧成一片大火。这三样都要靠“减号”——那是下一章的内容。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 2 章。

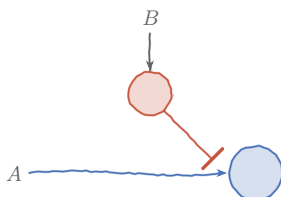
第三章 刹车

现在给机器加上数量第二多的神经元类型——**GABA**。它们的信号不是把邻居推向咔嗒，而是把它推开。这就是刹车。它们数量不多，在皮层里占全部神经元的五分之一到四分之一，但没有它们，这台机器就开不动。

有一个限制：“加号”神经元自己没法抑制邻居。如果需要负连接，就得通过一个中间人来搭：“加号”唤醒一个抑制性神经元，再由它去抑制目标。换一次符号，要多花一个神经元和一小段延迟。

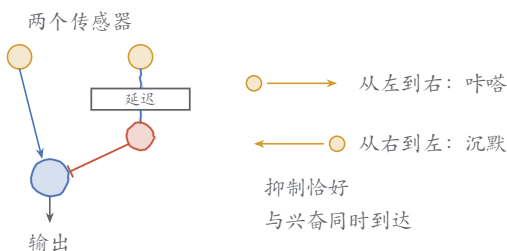
“除非”

刹车最有用的操作是否决：“A 来了就触发，除非 B 也来了”。神经元从 A 得到推力，又从 B 唤醒的中间人那里得到刹车。有了否决和“或”，就能搭出任何逻辑。



“A，除非 B”：红色神经元挡住了蓝色神经元的路。

时间上的否决，就是你眼睛里的运动检测器。两个相邻的传感器：一个兴奋输出神经元，另一个带着延迟抑制它。如果光点以合适的速度朝一个方向移动，抑制恰好和兴奋同时到达——把它抵消掉。如果朝另一个方向移动，抑制就迟到了，神经元来得及咋嗒一声。结果得到一个只看见单一方向运动的神经元。

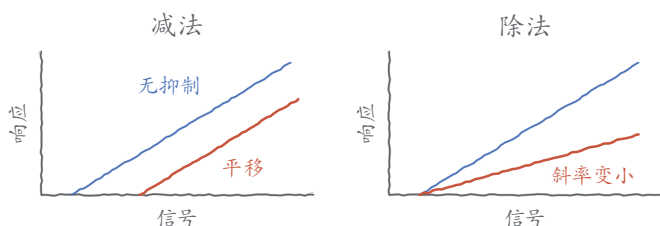


运动检测器：抑制带着延迟到达，只有光点从右向左移动时，它才会抵消响应。

减法还是除法

抑制不只会做减法。打开的抑制性通道并不是把电压往下拉，而是把它拉向静息值——就好像在桶上又钻了一个

洞。这样一来，任何进水让水位升高的幅度都变小了。抑制不是从信号里减去固定的一份，而是把它除以一个数：这是音量调节器。如果抑制强度随周围的总体活动一起增长，每个神经元响应的就不是自己的信号有多强，而是它与邻居相比有多强。因此，同一张网络在昏暗中和烈日下都能工作。不过，这样的“除法器”要想干净地作用于脉冲频率，还需要一个恒定的背景噪声，而活的大脑里一直有这种噪声。



蓝色是没有抑制时神经元的响应，红色是有抑制时的响应。减法平移阈值；除法像旋钮一样调小音量。

还有第二个后果：多出来的洞让桶忘得更快。两个信号必须落进同一个窗口才能相加，而这个窗口变窄了。抑制让符合检测器更加严格。

选择

现在来看此前最缺的东西：从许多选项中选出一个。两群神经元互相抑制。抑制弱的时候，两群都在工作，只是更安静。但如果抑制足够强，任何微小的差别都会像跷跷板一样被放大，直到一群完全沉默。赢者通吃。而且胜局能保持

住：要让网络改变主意，新的理由必须明显强于旧的。机器不会被每一点风吹草动带着跑。

刹车还能擦除记忆：抑制性神经元收到“复位”信号，就熄灭上一章那堆篝火。两个互相抑制的这种单元，相当于锁存器，也就是一切计算机存储器的基础。

在边缘上生活

只有“加号”的网络可能陷入雪崩：每个脉冲都引出不止一个后续脉冲。刹车把网络稳在工作点上，就像温控器稳住烤箱的温度。有两个条件：抑制要足够强，也要足够快。如果抑制强却慢，调节器就会矫枉过正——就像淋浴时，热水还没流过来就一个劲拧龙头的人。温度忽高忽低来回摆。在大脑里，这样一个由“加号”和“减号”组成的回路会产生一种快节律——每秒几十次振荡。

皮层看来正是活在边缘上：它自身的反馈强到足以在没有刹车时陷入雪崩。只有快速的刹车才把它稳住，也正因如此，它对微弱信号的反应如此灵敏。

本章的结论出人意料：刹车几乎没有给机器增加新的计算。它增加的是控制：选择、复位、音量调节、稳定性。兴奋承载数据，抑制决定哪些数据通过、何时通过、以多大音量通过。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 3 章。

第四章 摩尔斯电码

摩尔斯电码有两个符号——点和划——以及它们之间的停顿。神经元的字母表更加贫乏：只有一个符号，短促的咔嗒。所以，整条消息都写在停顿里。神经元之间说的究竟是什么语言？

咔嗒能说多少话

先像通信工程师那样发问：这样的信道到底能装下多少信息？如果接收者能以毫秒精度分辨咔嗒到达的时刻，一次咔嗒大约能携带八比特。如果接收者只数一秒内来了几次咔嗒，那么从同一串信号里，它提取的信息要少几十倍。信道容量几乎全都藏在时间里。



上面是摩尔斯电码，下面是神经元：只有一个符号，咔嗒；整条消息都写在停顿里。

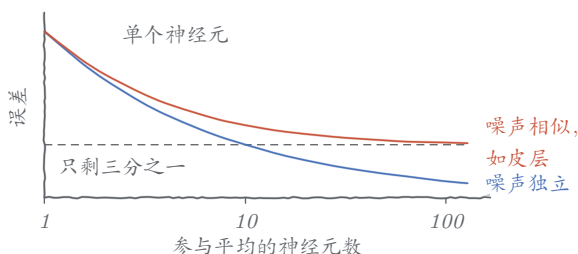
但信道有噪声。说来奇怪，神经元本身是精确的：把同

一段变化的电流反复输入给它，它每次都会在相同的时刻咔嗒，误差不超过一毫秒。噪声来自连接：跑到导线末端的咔嗒，有一半以上直接丢失了——并不是每次都会释放物质。在活的皮层里，咔嗒流看上去几乎是随机的。这是噪声，还是我们还读不懂的消息？压缩得好的消息，在局外人看来和随机数没有区别，所以这个问题仍然悬而未决。

慢，但可靠

最简单的编码是数咔嗒：越频繁，数越大。这种编码不怕丢失，也不怕抖动。但它慢。要把频率测到百分之十的精度，需要一百次咔嗒，也就是好几秒。可是，一张图片在你眼前一闪而过，你大约只用十分之一点五秒就能认出上面的动物，而信号在此期间要经过大约十级处理。在每一级上，每个神经元至多来得及咔嗒一次。

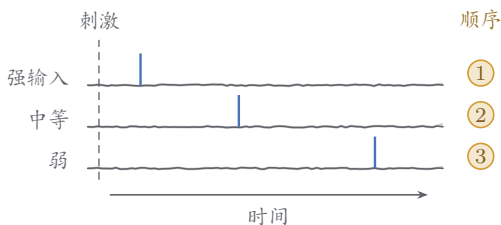
出路是同时用许多神经元：不是一个听众数一分钟，而是一百个听众数一瞬间。可这里也有陷阱：相邻神经元的噪声有些相似，就像人群里的传言。对几十个邻居取平均是有用的，再往上就几乎没用了。



对一群神经元取平均后的频率误差。如果噪声相互独立，误差会一直下降。邻居的噪声相似，误差就停在大约三分之一处，而且几十个神经元就已经到了这个极限。

快：谁先到

第二条出路是把数写进时间里。强信号让神经元早早咋嗒，弱信号让它晚些咋嗒。仅仅一次咋嗒就已经携带了一个数。可是，没有公共的起点，时间从哪里算起？可以让神经元彼此比较：谁第一个咋嗒，谁第二个。十个神经元咋嗒到达的先后顺序就携带二十多比特。此外，一次齐射也可以充当起点标记——就像摩尔斯电码里单词之间的长停顿。



强输入——咋嗒早，弱输入——咋嗒晚。即使不知道起始时刻，咋嗒的顺序也能说明哪个输入更强。

编码由听者选择

同一串咔嗒既携带频率，也携带时刻和顺序。其中哪一样会被读出来，由接收者决定。桶上“洞很宽”的神经元慢慢攒水，只听得见频率。遗忘得快的神经元只听得见同时到达。而刹车，正如我们所见，能把神经元从一种模式切换到另一种。

就连连接本身也会过滤信号。有些连接很快就疲劳，因此报告的不是频率，而是频率的变化。另一些则相反，更容易让连续几次咔嗒组成的簇放电通过：神经元于是有了自己的“划”。与此同时，抑制性神经元负责打标点——把信号流切成一个个窗口，并在它太响时把音量压低。

节俭的语言

最后一点：这种语言很昂贵。每一次咔嗒都要消耗能量，而整个大脑的功耗只有二十瓦左右。把这些瓦数平摊到所有神经元上，平均每个神经元每秒大约只能咔嗒一次。大多数神经元在大部分时间里是沉默的。大脑的编码必须吝啬。

在摩尔斯电码里，英语最常见的字母 E 就是一个点：常见的东西用短码。神经元也差不多：意料之中的事只花很少的咔嗒。持续不变的刺激渐渐不再引起响应，传感器报告的是变化，而多巴胺只报告意外。大脑把咔嗒花在新闻上。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 4 章。

第五章 隔空对话



左边是电话：一根导线，一对一。右边是电台：一条消息同时发给周围所有人。

到目前为止，神经元彼此之间都是打电话：导线对导线，点对点。现在打开第一座电台——释放血清素的 **SERO** 神经元。整个大脑里它们只有几十万个，但它们的导线铺满了大脑的大片区域。

四点不同

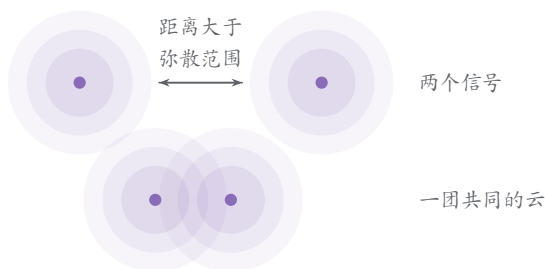
SERO 神经元和 **GLUT** 不一样。第一，它的信号符号由接收者决定：血清素的“锁”两种符号都有。第二，它自己会工作：在清醒时，只要有持续的背景供给，它就以每秒几次的节奏均匀地咔嗒——这是一个节拍器。第三，它很慢：

它的信号不是在几毫秒内起作用，而是在几百毫秒内。第四，它常常不把物质释放到窄缝里，而是释放到周围空间，物质像一滴墨水落进水里那样弥散开。接收者感受到的是浓度，并不知道分子是谁发来的。

并不存在的逻辑

带抑制性“锁”的节拍器就是一个现成的“非”：没有血清素时，神经元工作；血清素一来，它就沉默。一个神经元就顶一整套电路。看起来，血清素网络的逻辑能力比 **GLUT** 网络更强。

可是有个问题。释放到空间里的物质会混在一起。两个信号要保持不同，释放它们的位置之间的距离必须大于物质来得及弥散的范围——也就是几十微米。而每个血清素神经元都有大量释放点，散布在大片区域里，不同神经元的“导线”彼此重叠。这样的网络传不了单个的比特。它只能传少数几个全局量——就像所有人都在收听同一个台的电台。



血清素释放到空间里，弥散成一团云。两个来源只有相距比物质弥散范围更远时，才给出两个不同的信号。如果离得更近，两团云就融合成同一个水平。

它实际上在做什么

对于一个全局量，这套系统什么都不缺。血清素的浓度把一次次咔嗒抹平成一个平滑的水平——最简单的转换器就是这样把脉冲流变成电压的。这个水平能保持几秒，然后自行消退：它不是一个需要擦除的比特，而是一道慢慢消失的痕迹。

血清素神经元身上还有针对自己的“锁”：释放出的血清素会抑制它自己的来源。工程师会从中认出一个带负反馈的放大器——一个维持水平的恒温器。不过实验表明，这种自我抑制是定点作用的，只引起短暂的停顿，所以恒温器这个角色目前与其说是事实，不如说是假说。

等待的代价

什么样的全局量值得保持缓慢、并且对整个网络都一样？一个好的候选是耐心。设想一个选择：现在拿一份小奖励，还是几秒后拿一份大奖励。你愿意等多久，取决于未来在你眼中“贬值”得有多快。按照一种假说，转动这个旋钮的正是血清素。有实验支持它：人为激活血清素神经元，小鼠会更久地等待延迟的奖励，然后才放弃。

本章引入了三样装置，大脑的所有电台都会用到它们：节拍器神经元，其实是一整片空间的“导线”，以及用缓慢的水平代替单个的咔嗒。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 5 章。

第六章 机器如何学习

到目前为止，所有电路里连接的强度都是工程师调好的。活的大脑里没有工程师。连接必须在工作过程中自己调整——而且要调得让机器做点有用的事。这就是学习。

最主要的限制听起来非常严格。每个连接只能改变自己，而它能知道的只有身边发生的事：发送者是否在工作，接收者是否在工作，以及有哪些物质到达了它。谁也不能给某个连接单独寄去一份修正。这就排除了训练人工神经网络的主要方法：在那里，误差沿网络反向传播，每条连接都得到专属于自己的修正。

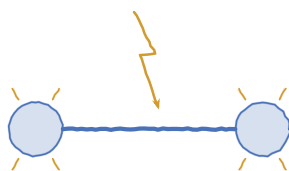
一起工作，就连在一起

最简单的规则是：如果发送者和接收者一起工作，它们之间的连接就会增强。这条规则是局部的，也不需要任何全局同步。只要再加上一点遗忘，这样的规则就能从信号流中找出最主要的东西——变化最大的那部分。还有一个看味噌时刻的版本：如果发送者在接收者之前味噌，也就是说它可能是原因，连接就增强；如果在之后，连接就减弱。

但这些规则有一个局限：它们学到的是常见的，而不是有用的。一个只看得见邻居的连接，并不知道这个动作带来的是果汁还是疼痛。

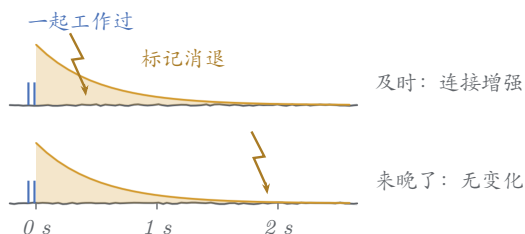
第三个信号

它由多巴胺带来——那个播报“比预期的好”的电台。让连接只在三件事同时发生时才改变：发送者工作了，接收者工作了，多巴胺来了。



当两个神经元一起工作过、并且第三个信号到来——
“结果比预期的好”——时，连接就会增强。

但有个难处：奖励不是马上就来，而是要过一两秒。到那时，发送者和接收者早就沉默了。连接需要记住自己曾经参与过。它确实记得：一起工作会在连接上留下一个标记，像一张一两秒后自己就会脱落的便利贴。便利贴还贴着的时候多巴胺来了——连接就改变。没来——标记便消失得无影无踪。这解决了寻址问题：多巴胺人人一份，但只有贴着便利贴的连接才会改变。



一起工作会在连接上留下一个标记，一两秒内消退。多巴胺只改变带有标记的连接。

把噪声当作搜索

为什么这条规则会让事情变好，而不是乱变？想象你蒙着眼睛寻找山顶。你随机迈出一步，有人喊“高了！”或“低了！”。如果是“高了”——就把这一步固定下来。一步又一步，你就爬了上去，一眼地图都没看。大脑做的正是同一件事：神经元带着一点随机的抖动，多巴胺报告情况是否变好，参与过的连接就朝有利的方向挪一点。原本妨碍传递消息的噪声，在这里变成了搜索。

现在就明白了，为什么多巴胺报告的不是奖励，而是意外。如果它只是在每次成功后都喊“果汁！”，它会把网络当时做的一切都一并强化——对的和错的都一样。在我们的模型里，这样的网络确实会把连接放大几千倍，有时还会永远卡在最差的选择上。减去预期，才让学习变得公正。

一根导线的代价

广播式的学习是有代价的。所有人共用一个信号，而信号里混着所有影响结果的神经元的噪声。网络越大，每个连接要分辨出属于自己的那一份就越久。因此，多巴胺看来只训练比较小的、负责选择动作的回路，而庞大的皮层主要依靠局部规则学习。

谁来计算意外

还剩一个问题：多巴胺神经元怎样算出“比预期的好”？需要一个评论器——一群神经元，时时刻刻估计前面还有多少好事。意外等于得到的奖励加上预期跳升了多少。灯亮了——预期跳了上去，爆发。预告过的果汁来了——奖励是有了，但预期在同一刻被用完，没有意外。果汁没来——预期白白落空，低谷。第一章里的三种情况全都自然而然地出现了。多巴胺确实这样表现，这是测量到的。大脑究竟如何算出这个意外——目前还是假说。

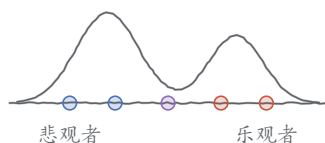
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 6 章。

第七章 多巴胺到底在说什么

在上一章里，多巴胺很简单：一个数，“比预期的好还是差”。这是一阶近似，而且很管用。但近些年的实验表明，这根“导线”里传的不止一个数。本章讲的是图景更复杂的地方，以及科学家仍在争论的地方。

乐观者与悲观者

多巴胺神经元并不一样。有些对惊喜的反应比对坏意外更强——这是乐观者。另一些正好相反——是悲观者。如果每个神经元按自己的规则学习，乐观者会学到最好情况下奖励有多少，悲观者则学到最坏情况下有多少。它们合在一起记下的不是一个平均预期，而是所有可能结果的整个分布，就像一个博彩庄家，不仅知道谁是热门，还知道每一方的赔率。这个想法与实验相符；至于大脑为什么需要整个分布——目前还是假说。



每个多巴胺神经元守住可能奖励曲线上的一个点：合起来，它们记住了整条曲线。

不只是“更好”，还有“重要”

有一部分多巴胺神经元对不愉快但重要的事件也会爆发：巨响、危险。看来，多巴胺网络传递的不只是意外的符号，还有它的显著性——一个“注意！”的信号。

一根导线上的两个信号

快速的爆发负责教学。而多巴胺缓慢的平均水平以分钟为单位变化，说的似乎是另一回事：眼下的环境有多富足。如果周围奖励很多，时间就很宝贵——动物会行动得更快。实验证实，多巴胺水平与动作的干劲有关。工程师会把这称作按频率分离信号：高频携带一种信息，低频携带另一种。

接近目标时的爬升

当动物接近奖励时，多巴胺常常不是爆发，而是平稳上升。一种解释是：这就是预期本身，一个“目标近了，加把劲”的信号。另一种解释保留了意外的思路：动物离得远时

对环境的估计很模糊，越走近越精确，而每一次修正都是一个小小的惊喜。有一个巧妙的实验支持后者：在虚拟走廊里，把动物瞬间挪到离目标更近的地方，多巴胺便以一次爆发作答，正如意外应有的那样。

回头看

还有一种大胆的替代理论：多巴胺回答的不是“将会发生什么？”，而是“是什么带来了奖励？”——它看向过去，而不是未来。在两种理论预测不同的实验里，结果目前还互相矛盾。这是一场正在进行的科学争论。

向量而非数值

最后，当奖励的价值不变、只是口味变了时，多巴胺也会有反应，而且它还能帮助在完全没有奖励的情况下学习。看来它不是一个误差，而是一整束误差——所发生事情的每一个特征各对应一个。

本章的结论：大多数新理论并没有推翻那幅简单的图景，而是扩展了它。多巴胺不是一根导线，而是由几根导线组成的一小束线缆。只有“回头看”这一理论真正向它发起了挑战。

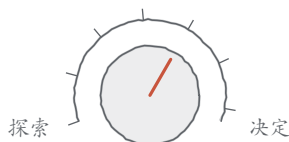
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 7 章。

第八章 冒险旋钮

你在挑地方吃午饭。去熟悉的那家小馆，还是试一家新的？如果总去熟悉的，就永远不会知道拐角处还有更好的。如果总在尝新，就会常常吃得很糟。平衡点在哪里？这个问题——继续探索，还是利用已经找到的——摆在每一个会学习的生物面前。在大脑里，负责它的看来是 **NORA** 电台——去甲肾上腺素。

对比度旋钮

去甲肾上腺素改变的是神经元对信号的反应有多陡峭。作用弱时，神经元像一个平滑的调光器：信号大一点，响应就亮一点。作用强时，它像一个开关：阈值以下——沉默，阈值以上——全力响应。更准确地说，实验表明，去甲肾上腺素压制神经元背景“闲聊”的程度，要大于压制它们对真实信号的响应；“对比度旋钮”是描述这一效应的便利模型。



冒险旋钮：往左拧——机器尝试新东西，往右拧——果断选择熟悉的。

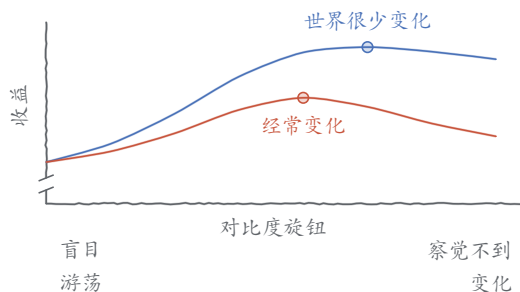
思考还是决定

回想第三章里那两群互相抑制的神经元。对比度低时，两群都在工作，弱的一群稍微安静一些：网络还在“思考”，在权衡各个选项。对比度一旦超过某个阈值，网络就猛然切换到“决定了”的模式：一群胜出，另一群沉默。一个旋钮就能让机器在斟酌与决断之间切换。

探索多少

加入噪声。对比度低时，噪声很容易压过选项之间的微小差别，机器常常尝试不是最好的那个选项——它在探索。对比度高时，噪声左右不了什么，机器总是选它认为最好的——它在利用。

在我们的模型里，世界时不时会变：最好的选项变成最差的。收益随旋钮的变化呈倒 U 形。对比度太低——机器盲目游荡。太高——它察觉不到世界已经变了，固执地往那家已经变差的小馆跑。世界变得越频繁，最佳设置就越低：在多变的世界里，多探索更划算。



旋钮处于不同位置时模型的收益。每条曲线都有一个峰；
世界变化越频繁，峰就越低、越靠左。

谁在拧旋钮

变化的天然标志是意外：误差比平常大了。按照一种假说，去甲肾上腺素报告的正是这种意外的变化。这里有个微妙之处：持续的背景水平的去甲肾上腺素更多地与探索和分心有关，而针对重要事件的短暂爆发则与专注和决断有关。爆发也许像计算机里的中断一样工作：“放下手头的事，世界变了，重新制定计划。”

这套系统有一个从外面就看得见的间接标志：当某件事意外改变、人开始学得更快时，瞳孔会放大。不过瞳孔跟踪的不只是去甲肾上腺素，所以它只是一条线索，而不是测量仪器。

还要坦白一点：在我们的模型里，根据意外来调节旋钮，比起最佳的固定设置只多赢了一点点。这种调节究竟在什么情况下才划得来，还有待弄清。

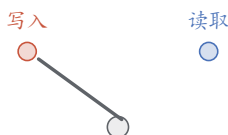
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 8 章。

第九章 写入与读取

大脑中的记忆有一个不方便的特点：保存记忆的，正是承担日常工作的那些连接。没有单独的硬盘。网络每回忆一次，就要用到自己的连接——每学习一次，就要改变它们。写入新东西时，怎样才能不破坏旧的？计算机里为此有一个专门的信号——“写使能”。在大脑里，扮演这个角色的看来是 **ACET** 电台——乙酰胆碱。

两种模式

想象一张存着几幅图画的网络：给它看一半，它就把其余部分补全。这就是读取。现在给它看一幅新图，和某幅旧图很像。如果网络照老习惯去补全，它看到的就不是新图，而是旧图——并且学到一个错误。要写入新东西，网络必须暂时不再相信自己的记忆，而去看世界。



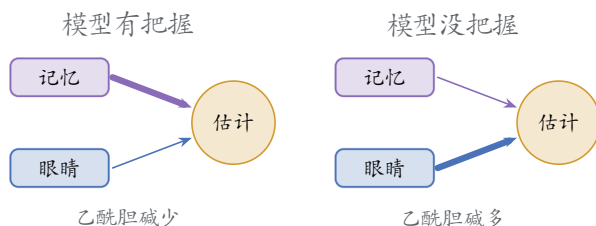
一根导线切换网络：写入新的，还是回忆旧的。

乙酰胆碱做的恰好就是这件事，它的三种效应都已测量到：它削弱网络内部那些用于“回忆”的连接，增强来自感官的信号，并使连接更容易改变。乙酰胆碱多——写入模式：网络倾听世界并学习。乙酰胆碱少——读取模式：网络依靠记忆来补全。

在我们的模型里，不存在一个能让两件事都做好的水平。写入时内部连接需要调弱，读取时则需要它们全力工作。所以开关是必需的。

眼睛可信几分

工程师早就解决过类似的问题。船沿航线航行时，领航员手里有一个推算——船应该在哪里，还有一些新的但不精确的观测。各自该信几分？最优滤波器的回答是：对推算越没把握，就越该相信观测。同一个配方里还有第二条：把握越小，重新学习就应该越快。一个旋钮同时控制输入的权重和学习的速度。这正是乙酰胆碱所做的事。由此得出一个假说：它告诉网络，网络自己的世界模型有多不确定。



眼睛可信几分。如果网络对自己的世界模型有把握，估计几乎全部来自记忆。如果没把握——就来自观测，与此同时网络也重新学习得更快。按照假说，转动这个旋钮的是乙酰胆碱。

分工

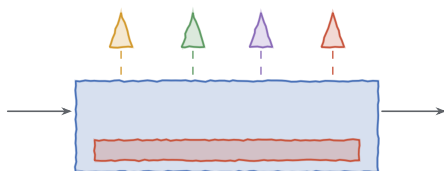
回想上一章。当世界突然改变时，按照假说，去甲肾上腺素会察觉到意外。而乙酰胆碱让网络保持在写入模式，直到新环境被学会。一个报告“有东西变了”，另一个说“写吧”。

夜间重写

深睡眠期间，乙酰胆碱水平很低。网络与世界断开，处于读取模式。正是在这段时间里，白天的事件在网络中“回放”——这已测量到。与此同时，白天学到的东西被改写进长期记忆——这是一个可信的假说，我们会在讲睡眠的那一章回到它。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 9 章。

第十章 整台机器



整台机器：数据总线，其中的刹车，以及上方的四个控制广播频道。

我们每次拿出一种神经元，问它给机器添了什么。现在该把零件装到一起了。

装出来的是一台三层的机器。最底层是由 **GLUT** 神经元组成的巨大电话网：数据在上面传送。旁边是抑制性的 **GABA** 神经元：它们管理信号流，决定什么通过、何时通过、以多大音量通过。而在这一切之上，是几座电台，每座都有自己的旋钮。**DOPA** 说明哪些连接的改变应当保留。**SERO** 维持全局水平，按照假说还掌管耐心的时间跨度。**NORA** 在探索和决定之间做选择。**ACET**——在写入和读取之间。每座电台实际上是一小束频道，而不是一根导线，但相对于八百六十亿个神经元，频道仍然只有一小撮。

一个故事

让我们跟随一个事件走遍整台机器。动物早就知道：按下杠杆 A，就能得到果汁。有一天世界变了：A 不再管用，带来果汁的是杠杆 B，而动物几乎没用过它。

按下 A 后果汁没来——多巴胺报以低谷，选择 A 的那些连接减弱。低谷一再出现，误差比平常大——按照假说，去甲肾上腺素报告：世界变了。对比度旋钮调低，选择变得更柔和，噪声更常推动动物去试 B。乙酰胆碱把网络切换到写入模式。试一下 B，带来了意外的果汁——多巴胺爆发，选择 B 的连接增强。几次尝试之后，预期追上了新的世界，意外没有了，各个旋钮回到原位。

注意：没有哪个旋钮知道其他旋钮在做什么。每个旋钮只对自己的标志作出反应，动作的顺序是自然形成的，就像在异步电路里，每个模块在输入就绪时触发。每个旋钮各自这样表现，这大部分已经测量到。它们能协调一致地共同工作——目前还是假说。

它和你的笔记本电脑哪里不同

笔记本电脑有统一的时钟节拍——大脑没有。笔记本电脑的元件是可靠的——突触会丢失一半以上的信号。笔记本电脑的存储器与处理器是分开的——大脑的记忆就在同样的那些连接里。笔记本电脑（如果它学习的话）靠误差反向传播来学习——大脑靠局部规则和一个广播式的“比预期的好”。最重要的是：笔记本电脑光一个处理器就要耗掉几十

瓦，而大脑全部加起来只要二十瓦。

我们还不知道什么

我们不知道皮层在多大程度上利用了咔嗒的精确时刻。不知道在所有人只有一位老师的情况下，它是如何调好多层回路中数十亿个连接的。还不完全明白电台们传送的是什么。不知道在没有统一节拍的情况下，大脑相距遥远的各个部分怎样协调工作。而且至今没有人能造出一台只用二十瓦就做到同样事情的机器。

接下来，本书将走出这个核心：去看机器的输入和输出，看怎样调试它，看睡眠，以及芯片上由活神经元构成的机器。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 10 章。

第十一章 世界如何进入大脑

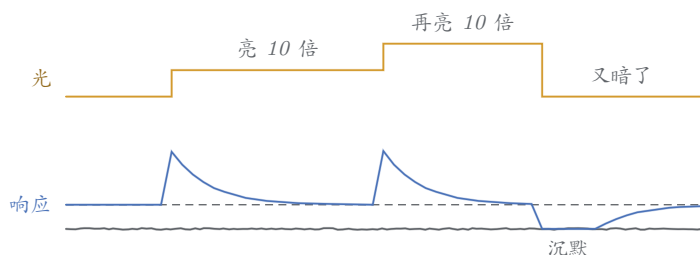
任何感觉器官都是一个换能器，就像麦克风或光电管。光、声音或分子作用于传感细胞里的一种特殊蛋白质，这种蛋白质打开一道“阀门”，电流流过，到链条末端便产生一串咔嗒，送进网络。几乎所有传感器都释放谷氨酸，所以机器的输入直接接到了它的电话网上。

在物理极限上

大脑的传感器工作在可能性的极限边缘。在黑暗中，光传感器能对单个光粒子作出响应。声音传感器能察觉不到一纳米的位移——比几个原子还小。在昏暗中，限制精度的已经不是眼睛，而是光本身：光粒子随机到达，要分辨色调，就得多攒一些。所以黄昏时我们看东西更慢——眼睛攒光的时间更长，就像长曝光的相机。

自动曝光

从星光下的夜晚到阳光下的雪地，照度相差几十亿倍，声音的响度差得更多。而咔嗒的频率只在零到每秒几百次之间变化。把前者直接塞进后者是不可能的。解决办法和相机一样：自动曝光。传感器不断根据周围的平均水平调整灵敏度，报告的不是亮度，而是相对于背景的亮度。不变的东西久而久之不再引起响应，而每一次变化都会。机器的输入从一开始说的就是变化。



光一级一级变亮，每级十倍。传感器对每次变化都报以一次爆发，然后很快回到原来的水平。重新变暗时，它会沉默一阵子。

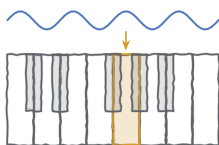
工程师在事件相机里复制了这一招。这种相机不按固定节拍拍摄画面：每个像素在有变化时自己报告“变亮了”或“变暗了”。这正是第二章那对“是”和“否”导线，只不过做在了硅片上。

眼睛压缩图像

眼睛里大约有一亿个光传感器，而把图像送往大脑的导线只有大约一百万根。图像在离开眼睛之前，要被压缩约一百倍。平坦均匀的区域几乎不占带宽，传出去的是边缘和变化。根据在动物眼睛上做的估算、再换算到人身上，眼睛向大脑传送的信息量约为每秒一千万比特——相当于一根老式网线。

耳朵是一架钢琴

耳朵把声音按频率分解开，就像工程师会装上一组滤波器那样。耳朵里有一块弹性隔膜，不同位置对不同频率起反应，每一段上的传感器只听自己的那个“琴键”。被触发的传感器的编号，就是音高。



耳朵像一架反过来的钢琴：每个琴键只听自己的那个音。

不仅如此，耳朵还不是被动的。它的一部分细胞会随着声音的节拍主动推动隔膜，把轻声放大几千倍，而对响声几乎不放大。这是一个工作在自激边缘的放大器：在那里它格外灵敏。在低频时，神经元还会跟着声波的节拍咔嗒，保留

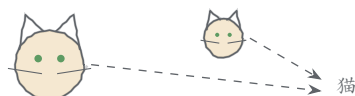
声音的精确时刻——大脑正是靠它来确定声源的方向。频率越高，神经元越跟不上，最后只剩下位置编码。

其他感觉

几乎在每一种感觉里，都能认出前面几章的某个手法。温度由两根导线传递，冷和热各一根。触觉既用一碰就响应、随即沉默的传感器，也用只要压力还在就一直保持响应的传感器。而嗅觉像条形码：人有大约四百种嗅觉传感器，一种气味就是一组被触发的类型。这样的组合数目是个天文数字。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 11 章。

第十二章 怎样认出一只猫



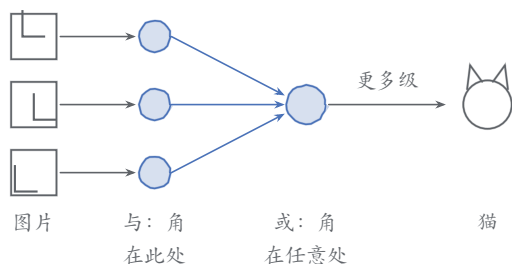
大猫和小猫在眼睛的传感器上是截然不同的图案，答案却是同一个。

图片里的猫可能在左边或右边，近处或远处，阳光下或阴影里。每一次，落在眼睛传感器上的都是完全不同的图案，而你在几分之一秒内就认出了它。这正是识别的难处：同样东西，要在成千上万种不同的样子里认出来。

流水线

大脑用一条大约十级的流水线来解决这个问题，信号走完全程只需十分之一秒。每一级做两件事。先是“与”：当需要的细节按需要的方式排列时，神经元就触发，比如两条线段相交成一个角。然后是“对所有位置的或”：只要附近任何地方有这个角，下一个神经元就触发，不管具体在哪儿。第一步让识别变得精细，第二步让它容忍平移。一级接

一级，细节组合成部件，部件组合成物体，平移和缩放都被原谅了。



流水线的一级：“与”在一个位置上拼出一个角，“或”不再计较它具体在哪儿。

手机里识别图片的卷积神经网络，复制的正是这个方案。它们也投桃报李：训练来识别物体的网络，能相当好地预测视觉高层各级的神经元如何响应。

向视频学习

可是，谁教过大脑？没有人给你看过一百万张标着“猫”的图片。一个可信的答案是：视频。世界是连续流动的，在几分之一秒内，物体本身几乎不变，变的是它的位置和光照。如果此刻看到的東西和片刻之前看到的東西之间的连接会增强，网络就会自己把同一物体的不同样子联系起来：变化慢的是物体，变化快的是环境。有一个实验在眼球运动的瞬间悄悄调换物体——神经元便开始把不同的物体当成同一个。作为一条普遍规则，这目前还是假说。

错觉是机制留下的指纹

错觉不是故障，而是机器构造留下的痕迹。如果眼睛长时间盯着瀑布，再看静止的石头，石头会“往上爬”：“向下”和“向上”这一对通道中的一个疲劳了，两者失去平衡。那条著名的裙子，有人看成白金色，有人看成蓝黑色，它按照大脑默默假定的光照把人分成了两派。画出来的“旋转的蛇”看上去在动，是因为明亮区域的处理比暗淡区域稍快一点，时间差被读成了运动。而那个一会儿凸出、一会儿凹进的立方体，是两群神经元在相互竞争；按照一种模型，结果的切换主要由噪声决定。

有意思的是，一个训练来预测视频下一帧的神经网络，也“看见”蛇在旋转。可见，有些错觉是会预测所必须付出的代价。

大脑对神经网络

两者并不完全相像。大脑只需少量例子，几乎不需要标注就能学习，而且做这一切只用二十瓦。神经网络可以被肉眼察觉不到的图片篡改所欺骗。不过，这类篡改如果一闪而过，也会让人稍稍看走眼。这两台机器之间真正的界线在哪里，还在研究之中。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 12 章。

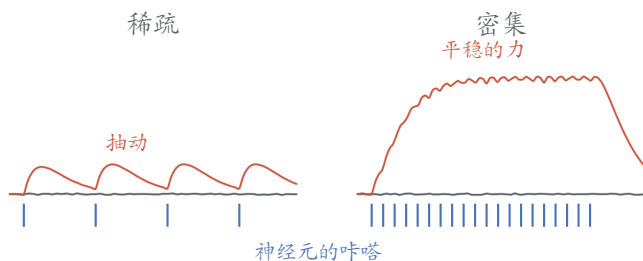
第十三章 唯一的快速输出

你在世界上快速做出的一切——一句话、一个眼神、一步——都是肌肉的收缩。机器还有第二个输出，缓慢的、化学的，那是第十六章的内容。这一章讲肌肉。

链条的最后一环是 **ACET** 神经元。每根肌纤维只听一个这样的神经元，而一个神经元控制一组纤维，从几百根到两千来根。有意思的是，神经与肌肉的连接是全身最可靠的连接。在大脑内部，连接会丢失一半以上的信号，而在这里，每一声咔嗒释放的物质都比需要的多好几倍。在输出端，一次错误的代价是一次动作，所以可靠性是用充足的余量换来的。

鼓点变成推力

一声咔嗒——肌肉一次短暂的抽动。咔嗒稀疏时，肌肉一下一下地抽动。咔嗒密集时，抽动就融合成平稳的力量，正如密集的鼓点融合成一片轰鸣。肌肉把脉冲流变成力，就像一个最简单的数模转换器。



稀疏的咔嗒产生一次次单独的肌肉抽动；密集的咔嗒融合成平稳而大得多的力。

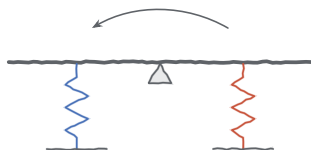
浮点数表示的力

大脑有两个控制力量的旋钮：神经元咔嗒得多频繁，以及有多少组纤维被启用。各组按顺序启用——从最弱到最强，而这个顺序不需要谁来计算：小神经元只是更容易兴奋。结果，每新加入一组，都会在已有的力上增加大致相同的比例。拿鸡蛋时，力是按极小的份量来调配的；提手提箱时，则按大份量。工程师会从中认出浮点数：数量级由启用的组数决定，精确值则由咔嗒频率决定。代价是：动作越用力，就越不精确。按照一个很有影响的假说，这就是我们的动作如此平滑的原因：平滑的指令产生的偏差最小。

只能拉，不能推

肌肉只会拉。所以每个关节由一对朝相反方向拉的肌肉负责——又一次用两根导线代替符号。两者力量之差使关节

转动，力量之和使关节更僵硬。端着一杯满满的茶时，你同时绷紧两块肌肉：转动不变，但手臂更能扛住冲撞。



肌肉只会拉，所以要两块：力之差让关节转动，力之和让关节更硬。

迟到的反馈

肌肉里有拉伸传感器，最短的回路直接在脊髓里闭合：肌肉被拉长——它自己就收缩，与此同时对抗肌被关掉。关掉它的是 **GLYC** 类型的抑制性神经元：这种类型总算找到了用武之地。

但每条回路都有延迟——在脊髓里是几十毫秒，经由眼睛是几百毫秒。而迟到的反馈会让系统摇摆起来，就像一个看着滞后的路况打方向盘的司机。回路越长，纠正就必须越慢。脊髓回路开始振荡的界限大约是每秒八次。这接近每个健康人都有的细微颤抖的频率，而拉伸回路是它可能的来源之一。

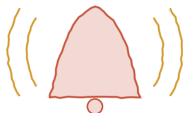
那我们怎么能动得又快又准？按照一种流行的假说——靠预测：大脑保存着一个身体的内部模型，不等传感器回报就算出指令的结果。

没有节拍器的节律

走路和呼吸都是有节律的，却不需要节拍器。两群互相抑制、又会逐渐疲劳的神经元，会自己轮流工作：胜者累了，休息过的对手占了上风，如此循环往复。来自上方的一条恒定指令——“走”——就地变成了“左、右、左、右”的节律。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 13 章。

第十四章 警报信号



疼痛是火灾警报器，而不是温度计。

其他所有感觉报告的都是世界是什么样的。疼痛不是。它报告的是有东西在威胁身体，而它的音量在很大程度上由机器自己设定，而不是由刺激决定。疼痛是火灾警报器，而不是温度计。

痛觉传感器只对强烈的刺激起反应：高于四十多度的热、强大的压力、腐蚀性物质。它们的适应比触觉传感器弱得多——只要威胁还在，警报就不该停。

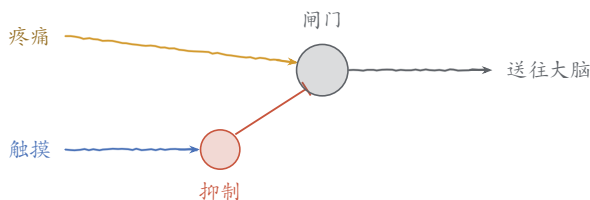
两根导线

回想你撞到手指的时候。先是尖锐、精确的疼：在哪里，什么时候。片刻之后，是钝的、弥漫的、持久的疼：有多糟

糕。这是两根不同的导线。一根快，它的信号几十毫秒就能送到。另一根慢，它的信号要走大约一秒。

闸门

为什么撞到以后我们会去揉？在脊髓里，疼痛信号要经过一道“闸门”。触摸会唤醒一个抑制性神经元，把闸门掩上。所以揉一揉确实管用——但只对中等程度的疼痛有效；剧烈的疼痛照样通过。至于剧痛会同时把这个抑制性神经元关掉，这是最初的闸门理论的一部分，目前还没有直接证据。



脊髓里的闸门。疼痛信号经由闸门神经元进入大脑，而触摸唤醒一个抑制性神经元，把闸门掩上。所以揉一揉撞伤处有用，但只对中等程度的疼痛有效。

来自上方的音量旋钮

大脑自己就能把疼痛调大或调小。从上方的脑部通往闸门的，有几条广播频道——**SERO**、**NORA**，以及大脑自己分泌的、类似止痛药的特殊物质。在危险情境中，疼痛可能几乎消失：逃命的人没工夫瘸着走。对缓解的期待也会减轻疼痛，部分就是通过同样这些物质。

警报卡住的时候

反复的疼痛会提高敏感度：同样的撞击开始变得更疼。这也是一种学习——一个在伤口愈合期间自己把自己拧紧的回路。但强回路有个危险：它可能“卡住”，在伤口早已愈合后还一直响个不停——就像第二章里那群自我维持的神经元。

老师与中断

疼痛还是一位老师：对于多巴胺的“比预期的好还是差”，它起着负奖励的作用。它还会打断手头的事，就像一次去甲肾上腺素爆发：放下一切，先处理危险。而最快的反应——把手从烫的东西上缩回来——直接在脊髓里闭合，用的正是上一章那对对抗肌，你还没来得及感到疼，手就已经缩回来了。

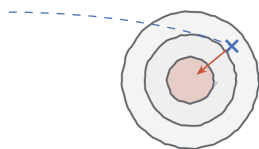
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 14 章。

第十五章 机器如何学会运动

我们已经见过两种学习方式。没有老师——“一起工作，就连在一起”——机器记住常见的东西。有了多巴胺，它从意外中学习：结果比预期的好还是差。但当你投篮没投进时，你知道的不只是结果不好。你还知道偏了多少、偏向哪一边。这是第三位老师——带方向的误差，每个输出各有一份专属的误差。

误差导线

大脑里有一套专门用来学习动作的电路，它的构造非常特别。数量庞大的小 **GLUT** 神经元，数以百亿计，把输入信号展开成一张极长的特征清单。这套电路的输出神经元是抑制性的 **GABA** 神经元，有几千万个，每一个都听着十万个输入。每个输出神经元都恰好接着一根特殊的导线——误差导线。如果误差在某个输入活跃时到来，这个输入就会减弱。这是经典的“减小误差”规则，工程师就用它来训练自适应滤波器。



没打中报告的不只是“不好”，还有“偏了多少、偏向哪边”。

这样的老师比多巴胺快：每个输出都有自己的误差，不需要从人人共用的信号里打捞属于自己的那一份。不过，误差到得晚，连接又需要一张“便利贴”，记住自己参与过。实验表明，这张便利贴能贴多久，正好与误差的延迟相匹配。

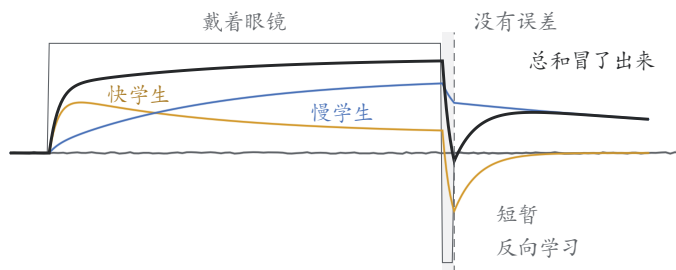
内部模型

这样一套电路学到的是什麼？是自己身体的模型：一条指令会产生什麼结果。有了它，就不必等待迟到的传感器——结果可以提前预测出来。按照一种假说，这就是你没法给自己挠痒痒的原因：大脑事先知道会发生什麼，并把预测到的部分减掉了。

快学生与慢学生

戴上一副把图像往旁边偏移的眼镜，然后投飞镖。头几次会偏到一边，但几十次之后你就适应了。摘下眼镜——又没投中，这回偏向另一边。有趣的在后头。实验能被“同时有两个学生”很好地描述：快学生学得快、忘得也快，慢学生学得慢、却记得久。如果在长时间适应之后，再短暂地反

向学习一下，总的校正会回到零——但随后，旧的技能会部分地自己冒出来：快学生忘了，慢学生还记得。只有一个学生的模型做不到这一点，人却做得到。



模型中两个学生的校正量。短暂反向学习之后，总和为零，但慢学生记得旧的，于是旧技能自己冒了出来。

为什么要两个学生？按照假说，这和第九章领航员的配方是一回事：世界既有快的变化，也有慢的变化，两者都跟踪才是明智的。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 15 章。

第十六章 第二个输出

这台机器有两个输出。快的是肌肉。慢的是身体的化学：大脑控制心脏、血管和腺体，并通过血液把消息同时发给全身。血液是所有总线中最具广播性的一条：一条消息大约一分钟就能送到每一个细胞，而赋予它含义的，照例是接收者的“锁”。

油门与刹车

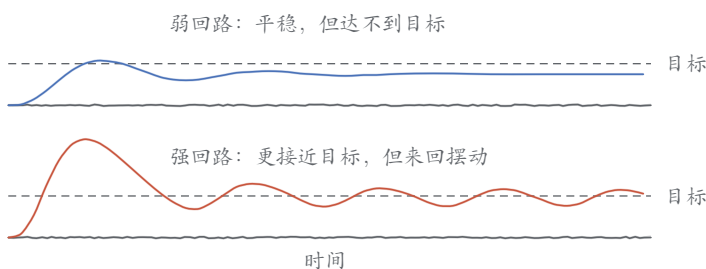
心脏自己会跳，它有自己的节拍器。大脑只是用两根符号相反的导线来微调节奏。**NORA** 是油门踏板：让心跳加快，但加快得慢。**ACET** 是刹车：让心跳减慢，而且减得快，因为它不需要一长串化学反应。在这里，**ADRE** 类型也终于有了用武之地：释放到血液里的肾上腺素也是油门踏板，只不过是一下子为全身踩下去的。



心脏由两根符号相反的导线驱动：油门和刹车。

带反馈的级联

许多激素由级联来控制：大脑命令第一个腺体，第一个命令第二个，第二个分泌激素，而激素再告诉大脑：已经够了。这是一个三级的恒温器。工程师知道这种电路的危险：如果回路调得太“灵敏”，它就会摇摆起来——水平不再保持稳定，而是来回振荡。所以这种调节器的精度是有限的：没法让它既稳定又非常精确。



三级激素级联的模型。弱反馈让水平平稳下来，却让它明显低于目标。强反馈让它更接近目标，但水平不再稳住，而是来回摆动。

脉冲，而不是水平

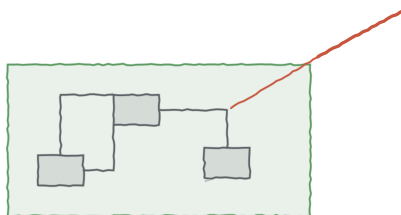
有些激素只能以脉冲方式起作用。如果持续给药，接收的腺体会“疲劳”并停止工作；如果每小时来一次短脉冲，它就正常工作。接收者读的不是水平，而是节律——就像讲摩尔斯电码那一章里只听得见变化的突触。

昼夜

最后，身体里还有一个周期约为一天的慢速振荡器。它的自然周期与二十四小时略有出入，每天早晨光线都会校准它，就像收音机调准电台。别把它和计算机的时钟发生器混为一谈：它并不为计算的步骤计时。它切换的是整台机器的工作模式——白天与黑夜，清醒与睡眠。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 16 章。

第十七章 没有电路图，怎么修机器



没有电路图的电路板：探针在数十亿根导线中只听得到几根。

想象有人给你一块正在工作、却没有电路图的电路板，请你把它修好。工程师有四样工具：探针，用来听信号；信号发生器，用来输入自己的信号；拆掉一个零件、看看什么坏了的能力；以及访问控制寄存器的途径。研究大脑用的正是这几样工具。

听一千个神经元的探针

插进大脑的电极能听到附近几个神经元的咔嗒。看起来，相对于八百六十亿个神经元，一千个电极微不足道。但它们足以控制屏幕上的光标。为什么？相邻神经元的噪声很相似，而控制手臂的活动实际上只需要一二十个共同变量就能描述。不必听所有神经元，只要听到这几个“声音”就够了。

一千个电极的原始信号每秒有几亿比特：从颅骨里发出的无线信道传不了这么多。而咔嗒本身携带的信息大约只有它的千分之一。所以，在植入物上直接提取出咔嗒、只把它们发送出去是划算的——和眼睛里用的是同一种压缩手法。

Neuralink 在做什么

Neuralink 公司着手解决这个问题的工程部分：用细而柔软的丝线代替硬针，用机器人把它们植入，再加上密封的无线植入物。在它已发表的论文中，描述的是一套用电缆连接计算机的系统，压缩和无线通信被列为计划。关于一位双手瘫痪的人控制光标的的数据，目前主要来自公司自己的报告；据这些报告，植入物大约有一千个通道，分布在几十根丝线上，部分丝线在植入后发生了移位。这个想法本身并不新：学术团队使用约有一百个电极的硬质阵列，早已让人控制光标、用意念“写”字母，并把说话的尝试以大约每分钟六十个词的速度变成屏幕上的文字。

读取与写入

解码器读取许多神经元的咔嗒频率，得到的信息每秒不到十比特——只是神经元本身所携带信息中微不足道的一小部分。好在大脑和解码器会互相学习：人适应解码器，解码器也适应人。两个彼此适应的学生是一个微妙的问题：即使每一个单独都是稳定的，合在一起也可能摇摆起来。

向大脑写入比读取更难。电极上的电流会激发周围的一切，而不是只激发需要的那个神经元。可以“画”出光点，就像发光的像素，人能分辨出简单的字母。但要写入眼睛的压缩编码、让大脑看见一幅图像，目前还没有人做得到。

探针看不见什么

电极听到的是数据电话网。而电台——多巴胺、血清素、去甲肾上腺素、乙酰胆碱——是物质的浓度，探针听不到它们。它也看不见存储着全部记忆的连接强度。它同样看不见人所感受到的那种疼痛。一个看得见数据、却看不见寄存器的调试器，永远会困惑：为什么同样的输入会给出不同的输出。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 17 章。

第十八章 神经元不止一种器件

在第一章里，我们按神经元释放的物质给它们分了类。工程师会换一种分法：看每个神经元当作什么器件来用。结果发现，相同的外表下藏着一整箱电子元件。

一箱电子元件

第二章那只漏水的桶就是一个有泄漏的累加器：它把一个短窗口内的信号加起来。窗口非常小时，它就变成了符合检测器。只对变化作出响应、随即沉默的神经元，是一个让变化通过的滤波器。自己会工作的神经元是节拍器，也就是振荡器；如果它的节奏由输入来微调，那就是压控振荡器。发放一串串咔嗒的神经元是簇放电发生器，负责写出“划”。跟着声波节拍咔嗒的神经元是鉴相器。



相同的外表下藏着一整箱电子元件：电阻、电容、线圈、振荡器。

还有一些器件我们以前没有提过。谐振器像秋千：它对某个特定节奏的推动响应最好，就像秋千只有推得合拍才会越荡越高。在神经元内部，扮演弹簧的是一种抗拒变化的慢电流。无泄漏累加器能长时间保持一个数值，就像一个不漏电的电容——当你向一侧看时，保持眼睛位置的网络就是这样工作的。但为此反馈必须调得几乎完美，这是一种代价高昂的调校。锁存器是这样一种神经元：一次短推动就能让它进入长时间工作，直到被关掉为止，就像一个自锁开关；在控制肌肉的神经元里，这种模式由血清素开启。

变色龙器件

这次分类最重要的发现是：它们不是不同的元件，而是同一个元件的不同模式。同一个神经元白天可能是累加器，夜里却是簇放电发生器，全看电台告诉它什么。工程师会把大脑称为一块可重编程的逻辑阵列：电路只有一套，元件的用途由配置来改变。

神经元能够工作在所有这些模式下，这是测量到的。大脑如何利用模式切换来计算——大部分还是假说。

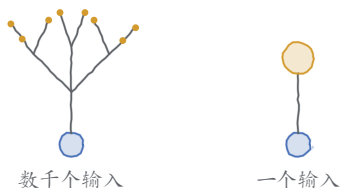
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 18 章。

第十九章 需要多少个输入

神经元有分叉的输入突起——树突。有些神经元的树突是一整棵带有成千上万个接点的树，另一些只有一两根分枝，或者干脆没有。对工程师来说，输入的数目是电路的一个参数，它是按任务挑选的。

从零到十万

触觉和痛觉传感器根本没有树突：导线直接从皮肤延伸到脊髓，传感器就位于导线的末端。这是一条远端带传感器的线路。



输入多——加法器；一个巨大的输入——又快又准的中继器。

嗅觉神经元，以及从眼睛和耳朵的传感器传递信号的神

经元，都只有一根树突。一个输入，一个输出：这是跟随器，也就是缓冲器。

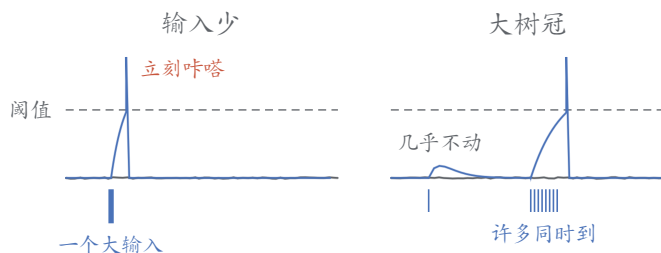
声音方向检测器有两根树突，朝向相反，每只耳朵各一根。把两个输入分放在不同的分枝上，神经元的“与”就更严格：两份电流挤在同一根分枝里会互相干扰。

动作学习电路里的小神经元大约有四根短树突，每根抓住一个输入。这样的神经元有几百亿个，每个只把四个信号加起来。但它们合在一起能把输入展开成几百万种组合，而一个拥有十万个输入的大输出神经元从中挑出需要的那些。

最后，拥有巨大树冠和成千上万个输入的神经元，是加法器和分类器，它们的各个分枝几乎像一个个独立的小电路那样工作。

为什么这样

一切取决于充电。一个输入不多的小神经元，从一个大连接那里不到一毫秒就能充满电：这样的神经元时间精确，能可靠地把信号传下去。大树冠靠一个连接永远充不满——电荷早就漏光了。它需要几十个同时到达的信号，好处是它能把这些信号相加和比较。输入少、连接大——为了精确的时间。输入多——为了计数。



小神经元从一个大连接那里不到一毫秒就充满电，立刻咋嗒一声。大树冠靠一个输入几乎纹丝不动：它需要几十个同时到达的信号。

这样，我们就有了神经元的第三种分类：按物质，按器件，按输入数目。每一种都从新的角度看同一台机器。

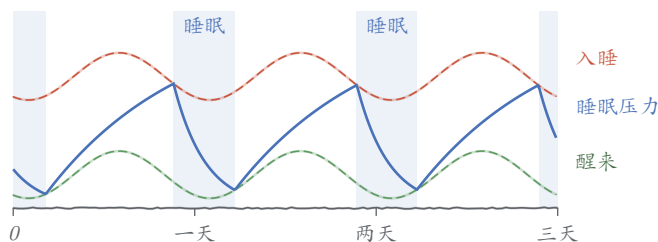
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 19 章。

第二十章 机器在夜里做什么

睡眠不是关机，而是切换模式。从电台就能看出来。在深睡眠中，几乎所有电台都调低了：乙酰胆碱、去甲肾上腺素、血清素。在做梦的睡眠中，乙酰胆碱回到白天的水平，去甲肾上腺素和血清素几乎沉默，而通往肌肉的输出被刹车关掉——所以我们睡着时不会真的跑去追梦里要逃离的东西。这些全都是测量到的。

什么时候该睡了

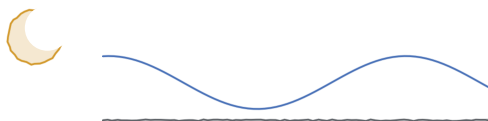
想象一个电容，在你醒着的一整天里充电，夜里放电。电荷就是“睡眠压力”。电荷达到上阈值，你就睡着；降到下阈值，你就醒来。而这两个阈值本身会随着上一章的昼夜节律平缓地上下移动。这样一个简单的电路，自己就会落到清醒十六小时、睡眠八小时。它还解释了为什么熬了一夜之后，我们不是睡两倍长，而是睡得更深：充满的电容放电更快。“电荷”的候选者是一种在大脑工作时积累起来的物质；是否正是它，目前还是假说。



睡眠压力白天积累、夜里消退；到上阈值时入睡，到下阈值时醒来，而两个阈值都随昼夜起伏。

慢速跷跷板

在深睡眠中，大脑的整片区域同步地时而开启、时而关闭——频率低于每秒一次。这是我们熟悉的电路：一群自我兴奋、又会疲劳的神经元——也就是振荡器。白天，乙酰胆碱抑制神经元的疲劳，同一群神经元平稳工作；夜里乙酰胆碱减少了，网络就开始摇摆。



夜里网络缓慢摇摆：一会儿几乎所有神经元都在工作，一会儿几乎全都沉默。

快进

最有趣的事情就发生在这些摇摆之中。白天出现过的神经元触发序列会重新“回放”——而且快好几倍：在记忆

脑区大约快二十倍，在皮层快几倍。如果人为增强这些回放与慢速摇摆的同步，记忆就会变好——这是一个因果性实验。这有什么用？一个可信的假说是：缓慢的长期记忆靠把新内容与旧内容交错重复来学习，免得新的覆盖掉旧的。工程师熟悉这个麻烦：一个在新任务上训练的神经网络，如果不重复旧的样本，就会忘掉旧任务。

修剪连接

另一件已测量到的事：睡眠之后，神经元之间的接点平均会变小——按各自的大小成比例地缩小几个到几十个百分点。就好像把所有音量一下子统一调低了一点：比例保持不变，学到的东西还在，而明天学习所需的空间腾出来了。至于这是不是睡眠的主要任务——还是假说。

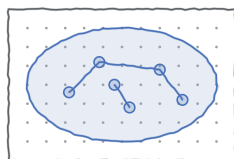
梦与清扫

做梦的睡眠像一次试验台测试：机器全功率运转，但输入被换成了内部信号，输出被断开。它有什么用，我们不知道。至于睡眠时大脑会把废物“冲洗”掉这个想法，目前还有争议：支持和反对的实验都有。

最令人惊讶的是：睡眠可以是局部的。长时间不睡之后，一个清醒的人的皮层中，个别区域会在工作中途突然沉默，片刻“睡着”。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 20 章。

第二十一章 活细胞做的计算机

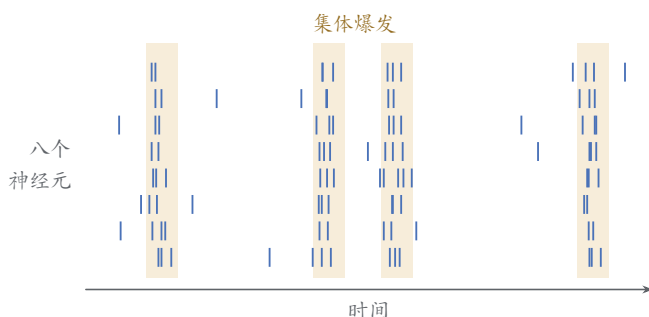


芯片上的活神经元：下面有成千上万个电极，每一个都既能听也能说。

能不能不用硅，而用活的神经元来造机器？能，而且已经有人在造了。神经元直接长在带有成千上万个电极的芯片上——长成平平的一层，或者长成一个像微型大脑的小团块。每个电极都既能听，也能送出信号。这是一个电路完全敞开的试验台：一切都能测量，一切都能干预。只是里面没有电台——它是一条没有控制寄存器的数据总线。

网络自己会做什么

放任不管的时候，培养物会时不时整体爆发一次：几乎所有神经元一起咔嗒，然后安静下来——间隔从一秒到几分钟不等。这是我们熟悉的振荡器：网络自我兴奋，然后疲劳，直到连接补足物质的储备。



放任不管的芯片培养物。单独的咔嗒很少见，而时不时几乎整个网络会一起爆发——然后安静下来，直到连接补足储备。

没有多巴胺的老师

没有多巴胺，怎样教这样的网络？最早的方法是电学的。例如：刺激网络，直到它给出需要的反应——然后立即停止。这个反应就被固定下来了。在另一个实验中，培养物控制一个简单的虚拟“身体”，并学会把它引向目标。在所有这些实验里，老师都是由工程师选定的电流模式。

靠闪光释放的多巴胺

有人尝试过把老师做成化学的。在一个培养活神经元小团块的平台，研究者往营养液里加入了装在光敏“笼子”里的多巴胺，笼子让它无法起作用。每当网络对刺激的反应比以前更强，就“奖励”它：一道紫外线闪光破坏笼子，多巴胺被释放出来。经过二百四十次重复，反应总体上增强了。但作者们坦白地写道，仅凭这样一个实验，无法断定原因就是多巴胺。

小车上的杆

在最近的一个实验中，神经元小团块被训练去平衡小车上的一根杆——这是学习程序的一个经典问题。给出什么样的训练脉冲，由一个程序来选择。程序选出的信号比随机信号效果更好，但休息四十五分钟后，学到的东西就消失了。而如果阻断 **GLUT** 连接，学习就完全无法进行：学到的东西正是存在那里。老师依然在外面——只不过现在不是工程师，而是程序。

活的储备池

还有另一种思路：根本不训练活的网络。而是把它当作一个“储备池”——一个丰富而纠缠的系统，由一个简单的电子计数器去学着解读它的反应。一个活的神经元团块就这样帮助分辨过声音。不过，据作者们说，团块内部的连接在

工作期间也发生了变化。

代价与问题

芯片上的一百万个神经元大约消耗万分之一瓦——远少于它们周围的电子设备。而且这个试验台自己无法决定什么算成功：这个角色总是由外面的某个人来扮演。随着这样的系统越长越大，还冒出了一个至今无人解决的伦理问题。

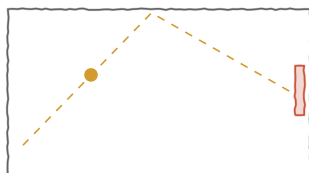
公式、模型、习题和参考文献见完整版第 21 章。

第二十二章 神经元打乒乓

芯片上活神经元最著名的实验是 DishBrain，即“培养皿里的大脑”。大约一百万个神经元长在一块有两万六千个电极的芯片上，玩最简单的电脑乒乓游戏：球在屏幕上飞来飞去，球拍上下移动。

游戏是怎样设置的

球通过八个电极进入网络。哪个电极在咔嗒——说明球在什么高度。咔嗒得有多频繁——说明球有多远：球在远端墙边时每秒四次，飞向球拍时越来越频繁，最多到四十次。输出是两片电极区域：一片里的咔嗒让球拍向上移动，另一片里的让它向下。计算机每十毫秒数一次咔嗒并移动球拍。这十毫秒是试验台计算机的时钟节拍，而不是培养物的：网络本身和所有神经网络一样，是异步工作的。



球、球拍，还有推动球拍的一百万个神经元。

老师

没有任何多巴胺。成功击中之后，网络收到一个短暂而完全可预测的信号：八个电极同时刺激，持续十分之一秒。未击中之后——是在随机位置、随机时刻进行的四秒杂乱刺激，然后停顿，再重新发球。

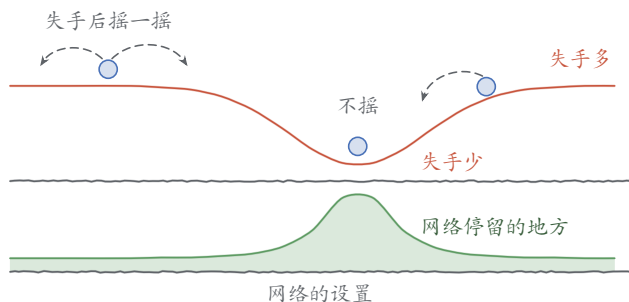
结果如何

在二十分钟的一轮实验中，活培养物的回合变长了，未击中的球变少了。有完整反馈时效果最好。如果在击中和未击中之后不给信号、只是一片安静，也有改善，但弱一些；没有反馈时则没有改善。人类神经元比小鼠神经元玩得稍好一点。不过，延续好几天的学习被证明并不可靠。

网络为什么会学

作者们这样解释结果：网络力求让自己的感觉变得可预测。未击中带来混乱，击中带来秩序，网络为了让秩序更多

而改变自己。但还有一个更朴素的解释，也与数据相符：“没击中就摇一摇，击中了就别动”。每次摇晃都会把连接随机打乱一点。让网络频频失手的设置不断被打乱，而成功的设置则原封不动。网络自然而然地停留在失手少的地方——没有谁教它，只是不再有人摇它了。在我们的简单模型里，这样一条规则确实提高了击中率。



未击中会随机打乱网络的设置，击中则让它们保持原样。失手多的地方，网络待不住。失手少的地方，不再有人摇它，它便留在那里——尽管没有谁把它引到那里。

怎样区分这两种解释？需要一个还没人做过的实验：未击中之后，给的不是杂乱的信号，而是时长和强度都相同的可预测信号。如果网络照样能学会，那么关键就不在可预测性，而只在于“击中之后”和“未击中之后”的差别。这个实验还在等待有人去做。

我们的旅程到此结束。这台二十瓦的机器是用简单的零件搭成的，但它究竟怎样把它们组合成思想，我们目前只懂得一部分。也许，下一章会由你来写。

公式、模型、习题和参考文献见完整版第 22 章。